ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Une fonction multiplicative sur les matrices détecte l'inversibilité

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ une fonction non constante telle que

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2, \quad f(AB) = f(A)f(B).$$

Montrer que $f(A) = 0$ si et seulement si A n'est pas inversible.